



ESTEFANÍA TARIFEÑO PHD.

FACULTAD DE CS. BIOLÓGICAS
DPTO. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

BIENVENIDA E INFORMACIÓN GENERAL BIOINFORMÁTICA Y GENÓMICA (4115030 Y 4251004)



METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA



- ✓ **TEÓRICO-PRÁCTICA**
 - ❑ **PRESENTACIÓN DE LA TEORÍA AL PRINCIPIO DE CADA SECCIÓN**
 - ❑ **DESARROLLO DE ANÁLISIS BIOINFORMÁTICOS EN BASE A TUTORIALES**
- ✓ **TRABAJO PRÁCTICO SE REALIZARÁ EN LA ESTACIÓN DE CÁLCULO DEDICADA A DOCENCIA (CUENTAS A DISPOSICIÓN EL PRIMER DÍA DE PRÁCTICA)**
- ✓ **DESARROLLO DE INFORMES DE PRÁCTICOS**
- ✓ **EVALUACIÓN GLOBAL EN BASE AL DESARROLLO DE UN PROYECTO DURANTE TODO EL SEMESTRE**
- ✓ **ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN DE PAPER EVALUADAS**

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN DE NOTAS PARCIALES

INFORMES DE TRABAJOS PRÁCTICOS	30%
DISCUSIÓN DE PAPERS, PRESENTACIÓN, OTROS	10%
TRABAJO (EVALUACIÓN GLOBAL)	60%

PLANIFICACIÓN

LAS CLASES SERÁN MARTES Y JUEVES DE 10 A 13H

Mes	Fecha	Tema	Profesor
Agosto	25	Reunión de bienvenida y aspectos generales del curso	ETS
		Planteamiento trabajo Final/ Tecnologías de secuenciación de nueva generación	
		Formatos de lecturas de secuenciación masiva - Parte I	
Agosto	27	Formatos de lecturas de secuenciación masiva - Parte I	ETS
Septiembre	1	Desarrollo prácticos autónomo	ETS
Septiembre	3	Desarrollo prácticos autónomo	ETS
Septiembre	8	Presentaciones Metodologías y Aplicaciones OMICas	ETS
Septiembre	10	Formatos de lecturas de secuenciación masiva - Parte II	ETS
Septiembre	15	Control de calidad y pre-procesamiento de lecturas de secuenciación ma	ETS
Septiembre	17	Control de calidad y pre-procesamiento de lecturas de secuenciación ma	ETS
Septiembre	22	Mapping de lecturas contra genomas de referencia - Parte I	ETS
Septiembre	24	Mapping de lecturas contra genomas de referencia - Parte II	ETS
Septiembre	29	Conteo y normalización de expresión - Parte I	ETS
Octubre	1	Conteo y normalización de expresión - Parte II	ETS
Octubre	6	Análisis de expresion Diferencial - Parte I	ETS
Octubre	8	Análisis de expresion Diferencial - Parte II	ETS
Octubre	13	Análisis de enriquecimiento funcional y caracterizaciones posteriores - P	ETS
Octubre	15	Análisis de enriquecimiento funcional y caracterizaciones posteriores - P	ETS
Octubre	20	Ensamble <i>de Novo</i> - Parte I	ETS
Octubre	22	Ensamble <i>de Novo</i> - Parte II	ETS
Octubre	27	Ensamble <i>de Novo</i> - Parte III	ETS
Octubre	29	Ensamble <i>de Novo</i> - Parte IV	ETS
Noviembre	3	Ensamble <i>de Novo</i> - Parte V	
Noviembre	5	Ensamblaje de Genomas - Parte I	FA
Noviembre	10	Ensamblaje de Genomas - Parte II	FA
Noviembre	12	Ensamblaje de Genomas - Parte III	FA
Noviembre	17	Ensamblaje de Genomas - Parte IV (Presentación y Discusión de paper s	FA
Noviembre	19	Anotación de Genomas - Parte I	FA
Noviembre	24	Anotación de Genomas - Parte II	FA
Noviembre	26	Anotación de Genomas - Parte III	FA
Diciembre	1	Anotación de Genomas - Parte IV (Presentación y Discusión de paper sc	FA
Diciembre	3	Definir Proyecto	
Diciembre	8	FERIADO	
Diciembre	10	Desarrollo de proyectos	
Diciembre	15	Avance de proyectos - Presentación de proyecto y pipeline metodologi	ETS/FA
Diciembre	17	Desarrollo de proyectos	
Diciembre	22	Desarrollo de proyectos	
Diciembre	24	Desarrollo de proyectos	
Diciembre	29	FERIADO	
Enero	31	FERIADO	
Enero	5	Desarrollo de proyectos	
Enero	7	Avance de proyectos - Presentación de pipeline resultados finales	ETS/FA
Enero	12	Desarrollo de proyectos	
Enero	14	Desarrollo de proyectos	
Enero	19	Entrega informe escrito	

PROFESORES:



Dra. Estefanía Tarifeño (ETS) – Prof. Enc.



Dr. Felipe Aguilera (FA)

PRÁCTICOS EN WIKI DE GITHUB (PROF. TARIFEÑO)

TarifenoLab / Curso-Bioinformatica_y_Genomica_4115030

🔍 Type / to search

+

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Curso-Bioinformatica_y_Genomica_4115030

Public

Pin

Unwatch 1

Fork 0

Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

TarifenoLab

Update README.md

1e52605 · 1 minute ago

2 Commits

README.md

Update README.md

1 minute ago

README

Curso-Bioinformatica_MBB y DBB _4115030 y 4251004

Bienvenidos al curso Bioinformática y Genomica del programa de Magister en Bioquímica y Bioinformatica de la Universidad de Concepción: En esta página encontrarán toda las actividades practicas de curso. Para esto, deben dirigirse al Wiki de la página en el siguiente link: https://github.com/TarifenoLab/Curso-Bioinformatica_y_Genomica_4115030/wiki

En la barra lateral derecha encontrarás acceso rapido a cada uno de los prácticos

Te deseo exito en el aprendizaje de estas temáticas.

Saludos,

About

Prácticos para el analisis de data de secuenciación masiva

Readme

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1

INSTRUCCIONES TRABAJO – FORMULACIÓN DE PROYECTO

- EVALUACIÓN APLICADA QUE CORRESPONDERÁ AL 60% DE LA NOTA FINAL DEL CURSO.
- CONSISTE EN LA PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS TRANSCRIPTÓMICOS O GENÓMICOS, UTILIZANDO DATOS DISPONIBLES EN REPOSITORIOS PÚBLICOS (O DATOS PROPIOS) .
- LO IDEAL ES QUE ESTOS ANÁLISIS LES OTORGUEN UN VALOR AGREGADO A SUS TESIS DE MAGISTER, POR ESTA RAZÓN DEBEN GENERAR UN PROYECTO QUE SERÁ EXPUESTO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE.
- LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DEBE SER BREVE CON NO MÁS DE 10 DIAPOSITIVAS Y 15 MIN DE PRESENTACIÓN.
 - LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DEBE:
 - 1, –FUNDAMENTAR LA PROBLEMÁTICA O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
 - 2, –IDENTIFICAR LA DATA A UTILIZAR (DEMOSTRANDO SER COMPATIBLE CON EL ANÁLISIS QUE SE QUIERE REALIZAR Y QUE SEA PÚBLICA SI APLICA.
 - 3, –INDICAR LA METODOLOGÍA Y JUSTIFICAR LA SELECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
 - 4.–INDICAR COMO ESTOS ANÁLISIS COMPLEMENTARÁN SU TESIS

INSTRUCCIONES TRABAJO – PIPELINE Y DESARROLLO

- HASTA EL **7 DE ENERO** SE PODRÁ REALIZAR CONSULTAS DE DESARROLLO
 - COORDINAREMOS UN PROFESOR ENCARGADO QUE LES GUIARÁ EN EL ANÁLISIS
 - L@S ALUMN@S DEBEN COORDINAR REUNIONES DE CONSULTA GRUPALES DONDE SE PUEDA DISCUTIR SOBRE LA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y LOS RESULTADOS (AL MENOS 2 REUNIONES)
 - SE **EVALUARÁ DESEMPEÑO GLOBAL** Y CADA ALUMN@ DEBE REUNIRSE AL MENOS DOS VECES CON EL/LA PROF. DURANTE ESTE PERIODO
- LOS **PROGRAMAS A UTILIZAR**, EN SU MAYORÍA, DEBEN SER LOS EMPLEADOS DURANTE EL CURSO. EL USO DE CUALQUIER PROGRAMA DISTINTO DEBE SER DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y SU INSTALACIÓN COORDINADA CON LA PROFESORA ENCARGADA DE LA ASIGNATURA.
- SE REALIZARÁ UNA SEGUNDA **PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES** EL DÍA **7 DE ENERO**
- LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO Y LOS AVANCES PROGRAMADOS CORRESPONDERÁN A UN 20% DE LA NOTA DEL TRABAJO.

INSTRUCCIONES TRABAJO – INFORME ESCRITO

- CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR UN INFORME EN FORMATO PAPER QUE DEBERÁ SER ENVIADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CANVAS EL DÍA **19 DE ENERO A LAS 1PM**.
- **NO SÉ ACEPTARÁN RETRASOS EN LA ENTREGA DEL TRABAJO** (EXCEPTO BAJO JUSTIFICACIÓN MÉDICA) . DE ESTA MANERA, INFORMES ENTREGADOS FUERA DE PLAZO Y DE LA HORA ESTIPULADA SERÁN CALIFICADOS CON NOTA 1.0.
- CON RESPECTO AL FORMATO DEL INFORME, ESTE DEBERÁ CONTENER:
 - UN TÍTULO, RESUMEN (MÁXIMO 250 PALABRAS Y 5 PALABRAS CLAVES) , INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA, RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, Y REFERENCIAS. RECUERDA QUE, TANTO EN LA METODOLOGÍA COMO LOS RESULTADOS, SE PUEDEN UTILIZAR ESQUEMAS, FIGURAS, TABLAS, ETC (TAMBIÉN EVALUAREMOS TU CAPACIDAD DE ESQUEMATIZAR, CONTEXTUALIZAR Y RESUMIR TUS HALLAZGOS) .
- EL INFORME NO DEBE EXCEDER LAS 7 PÁGINAS (SIN CONTAR LAS REFERENCIAS) , PERO DEBE SER ACOMPAÑADO DE UN ANEXO METODOLÓGICO DONDE SE EXPLIQUE PASO A PASO LOS MÉTODOS, INCLUYENDO LOS PROGRAMAS UTILIZADOS Y PARA QUÉ SIRVEN CADA UNO DE ELLOS, ASÍ COMO LOS SCRIPTS / COMANDOS Y UNA EXPLICACIÓN DE CADA OPCIÓN UTILIZADA EN SUS ANÁLISIS.